

Devoir Rattrapage : électrotechnique1

EXERCICE N°1(4pts)

Une installation alimentée par le réseau 220/380V 50Hz comporte 2 moteurs M_1 et M_2 tels que $P_1=6kW$, $P_2=4kW$, $\cos \varphi = 0,8$ et $\cos \varphi_2 = 0,68$.

1. Calculer le courant en ligne quand M_1 fonctionne seul, quand M_2 fonctionne seul et quand M_1 et M_2 fonctionnent ensemble.
2. Déterminer la capacité des condensateurs pour relever le facteur de puissance global à 0,8 quand les 2 moteurs fonctionnent ensemble.

EXERCICE N°2(4pts)

Un transformateur monophasé de spécifications : $S_n = 5 \text{ kva}$; 220/110 V ; 50 Hz ; $\cos \theta = 0,8$ AR a été essayé successivement :

- a vide (sous U_{1n}) : $U_{20} = 114 \text{ V}$; $I_{20} = 2,4 \text{ A}$; $P_{10} = 78 \text{ W}$
- en court-circuit (pour I_{2n}) : $U_{1cc} = 12,2 \text{ V}$; $P_{1cc} = 105 \text{ W}$
- a) Déterminer le schéma équivalent ramené au secondaire
- b) Calculer la tension U_2 au régime nominal ;
- c) Déterminer η ainsi que le rendement.

EXERCICE N°3(4pts)

soit un jeu de tensions triphasées 133 V , $133\sqrt{3} = 230 \text{ V}$ et $230\sqrt{3} = 400 \text{ V}$. Soit un appareil triphasé marqué 230 V / 400 V .

Donner la signification de ces différentes tensions.

EXERCICE N°4 (4pts)

Un réseau triphasé équilibré $V = 220 \text{ V}$ (valeur efficace) $U = 380 \text{ V}$ (valeur efficace) $f = 50 \text{ hz}$ alimente deux récepteurs triphasés équilibrés.

Récepteur 1 : ensemble 03 lampes identiques montées en étoile et consomme chacune 100 W ($\cos \phi_1 = 1$).

Récepteur 2 : un moteur de facteur de puissance $\cos \phi_2$ comportant 03 bobines identiques montées en triangles (chaque bobine équivaut à

$R_2 = 05 \text{ ohms}$ en série avec $L_2 = 0,0276 \text{ H}$)

- I- a) Pour le récepteur 1, calculer l'impédance Z_1 , les valeurs efficaces des courants de ligne I_1 et simple J_1 .
- b) Pour le récepteur 2 mêmes questions que précédemment

II - Faire un bilan de puissance puis en déduire la puissance apparente, l'intensité efficace du courant ligne I ainsi que le facteur de puissance de l'ensemble.

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

Option : ELO /ETK

Niveau : 1ère année

ANNEE ACADEMIQUE : 2021-2022

PROFESSEUR : M. OUEDRAOGO

DURATION :2h

ANGLAIS II

I/COURSE-BASED TASKS

A/Answer the following questions in a good and understandable English (10pts)

NB :Don't build a paragraph.

1-What is a paragraph ? Name the different parts of a paragraph.

2-Give two advantages of a hydroelectric dam.

3-Give two advantages of solar energy.

4-Give two disadvantages of solar energy.

5-Give two characteristics of a transistor.

6-Give two advantages of automation.

7- Why do transformers raise the voltage of electricity during transportation ?

8-What is the role of the electricity meter ?

9-Name two electrical hazards and explain each of them.

II/LANGUAGE PRACTICE (10pts)

A/Use the correct phrasal verb to fill the gaps (*to get over, to give up, to get over ,to close down, to click on ,to sum up, to get up ,to get up ,to put away*)(5pts)

1-.....the printer icon when you want to print.

2-..... smoking two years ago. I feel much healthier now

3-They are.....a lot of shops because of the economy crisis.

4-We can.....the situation in one word, chaos.

5-My sister broke up with her boyfriend a year ago and she.....it really quickly.

B/Turn the following sentences in the passive voice(3pts)

1-The student will buy a nice computer.

2-Alima is writing an application letter

3- Does the engineer speak English?

C/ Complete these sentences with *whom, who, whose* and *which*(2pts)

1-The engineer.....students are in the workshop is my friend.

2-An electrician is a person..... is specialised in electricity.

PRACTICE MAKES PERFECT